BÀI MẪU: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG (UML)

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ GIAO DỊCH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM

PHẦN 1: PHÁT BIỂU BÀI TOÁN

1.1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Hơn bất cứ lĩnh vực nào, hoạt động của Ngân hàng thương mại luôn phải đặt trong môi trường cạnh tranh. Vì môi trường đó nên mọi Ngân hàng cần phải luôn phát triển để đạt đến mục tiêu tạo vốn cho xã hội và làm giàu cho chính mình. Vì thế mỗi Ngân hàng luôn thay đổi chính sách và cơ chế hoạt động. Một trong những thay đổi thiết thực và cấp bách là việc tin học hóa trong nghiệp vụ.

Với nhu cầu mở rộng các dịch vụ của các Ngân hàng hiện nay. Với phần mềm "**QUẢN LÝ GIAO DỊCH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM**" tìm hiểu và xây dựng một chương trình giúp người dùng có thể dễ dàng quản lý các giao dịch về gửi tiền tiết kiệm của khách hàng.

Phần mềm Quản lý tiền gửi tiết kiệm phải có những chức năng sau:

- Thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin khách hàng
- Quản lý giao dịch tiền gửi tiết kiệm: Gửi tiền, Rút tiền, Chuyển khoảng, Tất toán tài khoản
- Lập báo cáo, thống kê

1.2 TÌM HIỂU LÝ THUYẾT

Tài khoản tiền gửi là một dịch vụ cơ bản của các ngân hàng thương mại.

Có 2 loại hình tiền gửi chính: tiền gửi có kì hạn và tiền gửi không kì hạn. Tiền gửi có kì hạn có lãi suất cao hơn tiền gửi không kì hạn và tăng dần theo kì hạn. Đối với tài khoản tiền gửi có kì hạn, khách hàng chỉ được phép rút tiền (gốc + lãi) khi đáo hạn. Còn đối với tài khoản tiền gửi không kì hạn, khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào, do đó tiền gửi không kì hạn còn được gọi là tiền gửi thanh toán, người mở loại tài khoản này chủ yếu là muốn thụ hưởng các tiện ích thanh toán được cung cấp bởi ngân hàng.

Khách hàng có thể mở tài khoản tiền gửi VNĐ hay các loại ngoại tệ khác.

Khách hàng được phân thành 2 loại: cá nhân và doanh nghiệp

Trong bài tập phân tích và thiết kế này, nhóm giới hạn trong phạm vi tài khoản tiền gửi không kì hạn, khách hàng cá nhân và năm chức năng: mở tài khoản, gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản và tất toán tài khoản.

1.3 THU THẬP YÊU CẦU

1. <u>Yêu cầu nghiệp vụ:</u>

a. Gửi tiết kiệm

- Khách hàng xuất trình giấy chứng minh. Thông báo số tiền cần gửi (nếu khách đến lần đầu phải mở Sổ tiết kiệm). Thông tin Sổ tiết kiệm gồm có: Mã sổ, họ tên khách hàng, CMND (hộ chiếu), ngày cấp, nơi cấp, ngày sinh, địa chỉ, ngày mở sổ.
- Kế Toán Tiền Gửi (KTTG) hướng dẫn khách hàng điền đầy đủ thông tin trên "giấy đề nghị gửi tiền". Thông tin "giấy đề nghị gửi tiền" gồm có: họ tên, điện thoại, địa chỉ, số CMND, ngày cấp, nơi cấp, số tiền gửi, kỳ hạn gửi, hình thức rút lãi.
- KTTG in ra giấy nộp tiền (người nộp, địa chỉ, CMND hoặc hộ chiếu, tên tài khoản Có, nội dung, số tiền bằng chữ), phiếu lưu tiền gửi (loại, lãi suất, họ tên người gửi, địa chỉ, CMND, ngày cấp, chữ ký mẫu) đưa vào hồ sơ lưu chuyển cho khách hàng (trường hợp gửi tiền lần đầu).
- Kế Toán Trưởng kiểm tra các thông tin trên giấy đề nghị của khách hàng, giấy nộp tiền, phiếu lưu, Sổ tiết kiệm phải khớp nhau và ký tên lên Sổ Tiết Kiệm.
- Giám Đốc ký tên lên giấy nộp tiền, Sổ tiết kiệm.
- Kiểm soát trước quỹ kiểm tra các yếu tố của bộ phận liên quan chữ ký (KTTG, KTT, BGĐ), ký tên lên góc phải giấy nộp tiền, đánh số, vào nhật ký quỹ.
- Thủ quỹ nhận giấy nộp tiền, Sổ tiết kiệm, phiếu lưu tiền gửi, chờ Kiểm ngân thu.
  - ✓ Kiểm ngân sau khi thu xong, lập bảng kê nộp tiền, ký tên lên bảng kê nộp và chuyển bảng kê cho thủ quỹ.
  - ✓ Thủ quỹ kiểm tra số tiền trên bảng kê, giấy nộp tiền, phiếu lưu, Sổ tiết kiệm. Nếu khớp đúng số tiền, ký tên lên giấy nộp tiền và bảng kê nộp, vào sổ theo dõi. Nếu không khớp đúng số tiền phải báo cho KTTG biết để điều chỉnh lại.
  - ✓ Sau đó chuyển giấy nộp tiền, bảng kê nộp, phiếu lưu, Sổ Tiết Kiệm cho Kiểm ngân.

- Kiểm ngân: kiểm tra số tiền trên giấy nộp tiền, bảng kê nộp, phiếu lưu, Sổ Tiết Kiệm, nếu sai Kiểm ngân chịu trách nhiệm. Cho khách hàng ký tên lên giấy nộp tiền, bảng kê nộp, đăng ký chữ ký mẫu lên phiếu lưu, ký tên lên Sổ Tiết Kiệm, phiếu lưu (bên phần kiểm soát), ký nhận Sổ Tiết Kiệm.

✓ Sau khi xong cho khách hàng ký nhận sổ và trả sổ cho khách hàng.

✓ Sau đó ký tên lên góc trái chứng từ, đóng dấu đã thu tiền và vào sổ theo dõi thu chi, giữ lại bảng kê nộp tiền để tổng hợp (cuối ngày giao lại cho Thủ quỹ).

- Thủ quỹ vào sổ quỹ.
- Giấy nộp tiền cuối ngày Thủ quỹ chuyển qua bộ phận kết hợp chứng từ.
- Khách hàng:

✓ Kiểm tra các yếu tố trên giấy gửi tiền.

✓ Ký chữ ký mẫu lên phiếu lưu tiền gửi (hoặc các ký hiệu khác).

- Nhân viên ngân hàng in Giấy nộp tiền, Phiếu lưu, Sổ tiền gửi.

b. Rút tiết kiệm

- Khách hàng đến rút tiền mang Sổ tiết kiệm, CMND (hộ chiếu) đã đăng ký lúc gửi tiền và thông báo đến KTTG số tiền cần rút (vốn, lãi).

✓ Trường hợp rút hoàn toàn: KTTG sẽ căn cứ vào ngày đáo hạn, số tiền gửi, lãi suất trên sổ, lập Phiếu tính lãi, in Giấy lãnh tiền, Phiếu chi lãi, in Sổ tiền gửi, ghi Phiếu lưu tiền gửi, ký tên chuyển qua cho KTT.

✓ Trường hợp khách hàng gửi lại đúng số tiền và định kỳ trên Sổ tiết kiệm: KTTG sử dụng lại Sổ tiết kiệm cũ, Phiếu lưu cũ, lập Giấy nộp tiền, Giấy lĩnh tiền, Phiếu chi lãi, in Sổ tiết kiệm, ghi Thẻ lưu tài khoản, chuyển cho KTT.

✓ Trường hợp khách hàng gửi lại thay đổi số tiền: KTTG thực hiện như trường hợp rút hoàn toàn, sau đó làm giống như trường hợp gửi tiền, chuyển cho KTT.

- KTT kiểm tra lại ngày đáo hạn, cách tính lãi trên Phiếu tính lãi, Giấy lĩnh tiền, Phiếu chi lãi, Số dư trên Sổ tiền gửi và Phiếu lưu.

✓ Kiểm tra Giấy nộp tiền (nếu khách hàng gửi lại đúng số tiền và định kỳ).

- ✓ Kiểm tra Giấy nộp tiền, Sổ tiết kiệm, Phiếu lưu.

    1. Nếu khách hàng gửi lại thay đổi số tiền và định kỳ.
    2. Nếu khớp đúng số tiền ký tên lên chứng từ và trình lên Giám Đốc ký (trường hợp gửi lại).
    3. Nếu không đúng phải báo cho KTTG biết để kiểm tra lại. Chuyển phiếu cho KSTQ.

- KSTQ: kiểm tra lại chữ ký của KTTG, KTT, BGĐ.
    - ✓ Ký tên lên góc chứng từ, đánh số, vào nhật ký quỹ, đóng dấu.
    - ✓ Chuyển chứng từ qua Kiểm ngân, thông qua Thủ quỹ.

- Kiểm ngân:
    - ✓ Trường hợp rút hoàn toàn: căn cứ vào Giấy lĩnh tiền, Phiếu chi lãi, lập Bảng kê lĩnh tiền và ký tên lên Bảng kê lĩnh, chuyển cho Thủ quỹ.
    - ✓ Trường hợp gửi lại: căn cứ vào Giấy nộp tiền, Giấy lĩnh tiền, Phiếu chi, lập Bảng kê lĩnh tiền và ký tên lên Bảng kê lĩnh, chuyển cho Thủ quỹ.

- Thủ quỹ:
    - ✓ Kiểm tra lại số tiền trên các chứng từ.
    - ✓ Nếu khớp đúng ký tên lên các chứng từ, vào Sổ theo dõi, chuyển cho Kiểm ngân.

- Kiểm ngân:
    - ✓ Cho khách ký tên lên chứng từ.
    - ✓ Đối chiếu chữ ký của khách hàng trên chứng từ Thẻ lưu.
    - ✓ Nếu đúng chữ ký, khách hàng ký tên lên Sổ tiết kiệm và Thẻ lưu, chi tiền cho khách hàng và trả Sổ tiết kiệm cho khách hàng.
    - ✓ Nếu không đúng phải báo cho KTTG để kiểm tra lại.

- ✓ Chi xong ký tên lên góc trái chứng từ và đóng dấu "Đã chi tiền" vào Sổ theo dõi, gữi lại Bảng kê để tổng hợp cuối ngày.

- ✓ Chuyển Thẻ lưu, Sổ tiết kiệm (trường hợp TT) cho KTTG.

- ✓ Chuyển chứng từ cho Thủ quỹ.

- ✓ Cuối ngày chuyển chứng từ cho bộ phận Kết hợp chứng từ.

c. Rút lãi tiết kiệm

- Khách hàng đem STK đến Ngân hàng liên hệ KTTG để lĩnh lãi.

- KTTG: Căn cứ vào STK, lãi suất trên STK, in Phiếu chi lãi, ghi Phiếu tính lãi, ghi Phiếu lưu tiền gửi và ký tên lên Phiếu chi lãi, Phiếu tính lãi, Phiếu lưu tiền gửi. Sau đó chuyển sang cho KSTQ.

- KSTQ: Ký tên lên góc phải Phiếu chi, đánh số vào Nhật ký quỹ, chuyển sang cho Kiểm ngân thông qua Thủ quỹ (Nếu có sai sót KTTG và KSTQ chịu trách nhiệm).

- Kiểm ngân:

- ✓ Căn cứ vào Phiếu chi lãi, lập Bảng kê lĩnh tiền và ký tên lên Bảng kê lĩnh.

- ✓ Chuyển Phiếu chi lãi, Bảng kê lĩnh tiền cho Thủ quỹ.

- Thủ quỹ kiểm tra số tiền trên Phiếu chi lãi và các chi tiết trên Bảng kê lĩnh, ký tên lên các Phiếu chi, sau đó chuyển chứng từ lên Kiểm ngân.

- Kiểm ngân cho khách hàng ký tên lên Phiếu chi lãi và Bảng kê lĩnh tiền, đối chiếu chữ ký của khách hàng trên Phiếu chi lãi và Phiếu lưu tiền gửi. Nếu đúng chữ ký, KN ký tên lên STK, Thẻ lưu chi tiền và trả sổ cho khách hàng. Nếu không đúng chữ ký, phải báo ngay cho KTTG biết để kiểm tra.

- ✓ Sau khi chi xong, ký tên lên góc trái chứng từ và đóng dấu "đã chi tiền", vào sổ theo dõi, giữ lại bảng kê lĩnh tiền để tổng hợp cuối ngày.

- ✓ Chuyển Phiếu chi cho Thủ quỹ, Phiếu lưu cho KTTG giữ lại Bảng kê lĩnh tiền để tổng hợp cuối ngày.

- Thủ quỹ: Vào Sổ quỹ.

- Phiếu chi lãi cuối ngày chuyển cho bộ phận kết hợp chứng từ.

- ✓ Kiểm ngân chịu trách nhiệm về số tiền chi và chi đúng người.

d. Chuyển khoản

e. Tính lãi

- Công thức tính lãi:

- Công thức tính lãi cho loại tiết kiệm có kỳ hạn

Tiền lãi = Số dư * Số tháng gửi * Lãi suất

VD: Khách hàng gửi 10 triệu với kỳ hạn 2 tháng, lãi suất 1.2%/ tháng.

Tiền lãi = 10000000 * 2* 1.2% = 240000

- Công thức tính lãi cho loại tiết kiệm không kỳ hạn

Tiền lãi = (Số dư * Lãi suất) / 30 * Số ngày

VD: Với số tiền gửi không kỳ hạn là 10 triệu.

Ngày gửi: 1/4/20009, ngày tất toán 6/4/20009.

Giả sử lãi suất trong thời điểm khách hàng rút 0.6%

Tiền lãi = (10000000 * 0.6%) / 30 * 5 = 10000

- Phương thức tính lãi:

- Tiền gửi không kỳ hạn: Tiền lãi được nhập vào gốc tháng hoặc quý vào ngày đến hạn (rút hết số tiền gửi) nếu khách hàng không đến lãnh lãi.

- Tiền gửi có kỳ hạn: Tiền lãi được trả trước vào ngày khách hàng gửi tiền (đối với loại tiết kiệm trả lãi trước); hoặc trả lãi định kỳ tháng, quý, 6 tháng, 1 năm (đối với loại tiết kiệm trả lãi định kỳ); hoặc trả lãi cuối kỳ (đối với loại tiết kiệm trả lãi sau).

- Rút vốn trước hạn (áp dụng lãi bậc thang):

Khách hàng gửi tiền có kỳ hạn khi có nhu cầu rút vốn trước hạn được áp dụng lãi suất ở kỳ hạn tương đương với thời gian gửi thực tế hoặc mức lãi suất ở kỳ hạn ngắn hơn kế trước (nếu Ngân hàng không huy động loại kỳ hạn tương đương thời gian khách hàng đã gửi)

VD : Khách hàng gửi 10 triệu loại tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng lãnh lãi hàng tháng, lãi suất 1.2%/ tháng.

Ngày gửi : 1/4/2009, ngày hết hạn: 1/10/2009.

Ngày đến rút : 9/8/20009 => thời gian thực gửi là: 4 tháng, 8 ngày. Nếu tại thời điểm đó Ngân hàng huy động tiết kiệm 3 tháng (Lãi suất: 1.4%/ tháng) và không kỳ hạn lãi suất 0.6%/ tháng, tiết kiệm 1 tháng lãi suất 1.1%/ tháng.

- Trả lãi kỳ hạn 3 tháng : 10000000 * 3 * 1.4% = 420000
- Trả lãi kỳ hạn 1 tháng : 10000000 * 1 * 1.1% = 110000
- Trả lãi không kỳ hạn: (10000000 * 8 * 0.6%) / 30 = 16000

Tổng cộng : 420000 + 110000 + 16000 = 546000

f. Lập báo cáo

- Lập báo cáo tổng kết theo tháng.
- Lập báo cáo tổng kết theo quý.
- Lập báo cáo tổng kết theo năm.

g. Quản lý hệ thống

- Phân quyền người dùng.
- Thiết lập đường dẫn tới CSDL.
- **Sao lưu và phục hồi dữ liệu.**

PHẦN 2: XÁC ĐỊNH CÁC YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG

2.1 Yêu cầu quản lý

- Quản lý các chứng từ:
  - Quản lý sổ tiết kiệm.
  - Quản lý chi tiết phát sinh giao dịch.
  - Quản lý loại tiết kiệm
  - Quản lý phát sinh giao dịch.
- Quản lý các loại danh mục:
  - Quản lý danh mục tài khoản.
  - Quản lý danh mục loại tiền.
  - Quản lý danh mục loại giao dịch.
  - Quản lý danh mục kỳ lãi tiết kiệm.
  - Quản lý lãi suất.
  - Quản lý số dư tiết kiệm.

2.2 Yêu cầu lập báo cáo

- Danh sách khách hàng.
- Số sổ tiết kiệm.

2.3 Yêu cầu thống kê

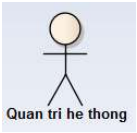
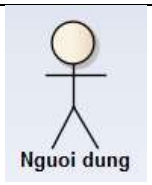
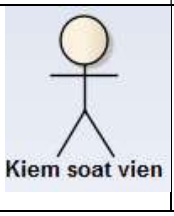
- Xuất phiếu thu.
- Xuất phiếu chi.
- Lập phiếu lưu.

2.4 Yêu cầu tra cứu

- Tra cứu thông tin khách hàng.
- Thông tin nhân viên.
- Thông tin sổ tiết kiệm.
- Thông tin số lượng STK mà nhân viên trong ngày lập được.

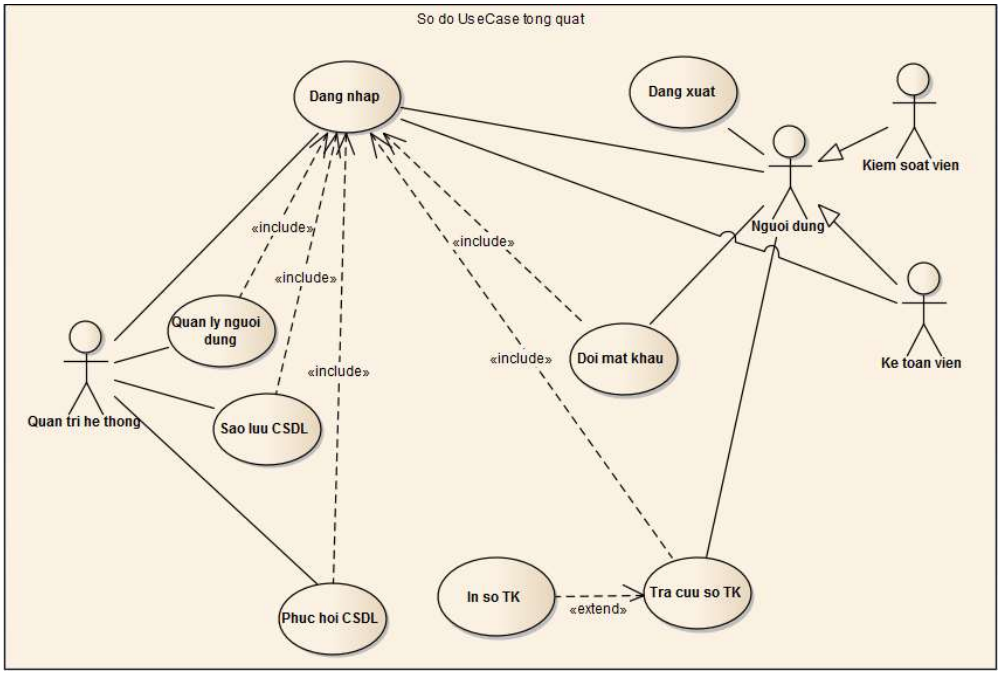
PHẦN 3: XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ USE CASE

3.1: Danh sách tác nhân:

STT	Tác nhân	Diễn giải
1		Người quản trị hệ thống có chức năng phân quyền, sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu, chịu trách nhiệm quản lý các thông số chung của hệ thống.
2		Người sử dụng hệ thống.
4		Là người thực hiện các Giao dịch và Báo cáo với Khách hàng
5		Là người Quản lý Khách hàng và Quản lý Sổ tiết kiệm

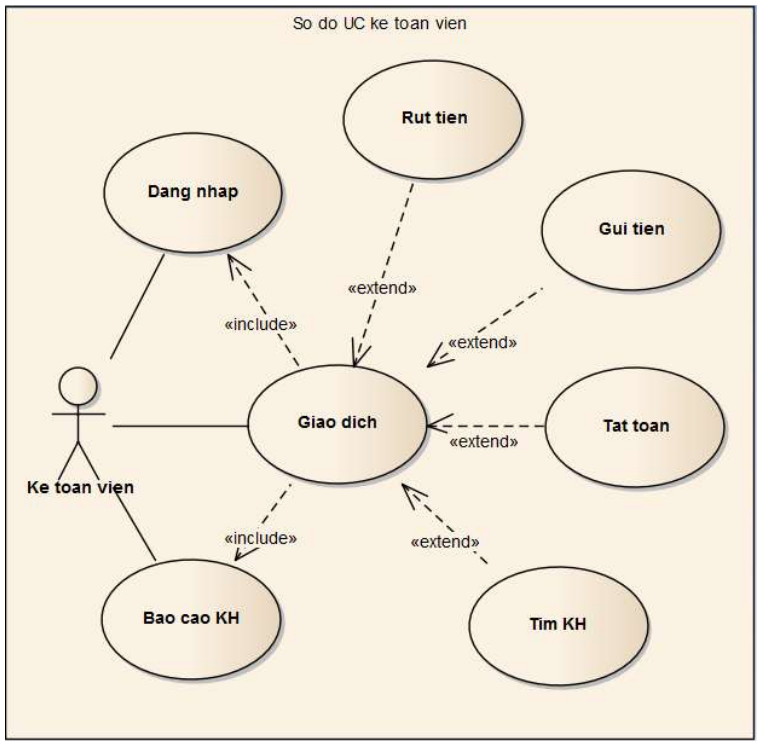
3.2: Xác định các USE CASE

3.2.1: Biểu đồ use case tổng quát



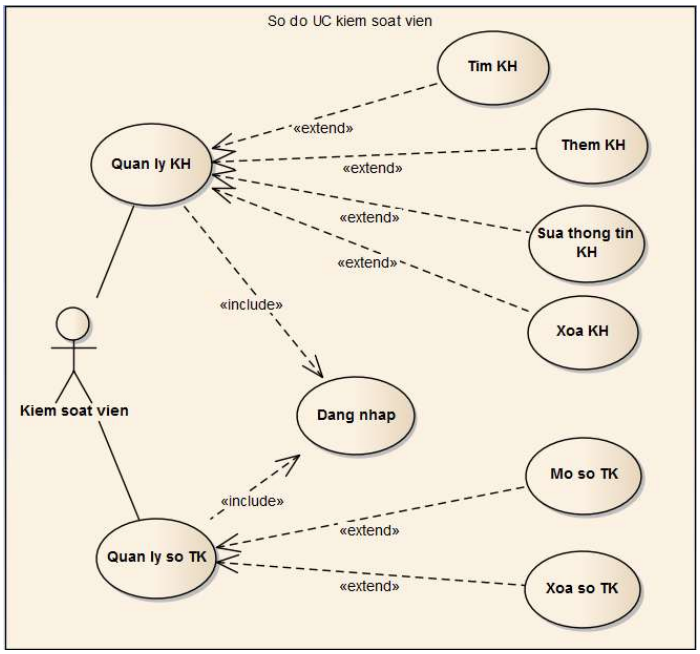
Hình 1: Biểu đồ Use Case - Tổng Quát

3.2.2: Biểu đồ use case kế toán viên



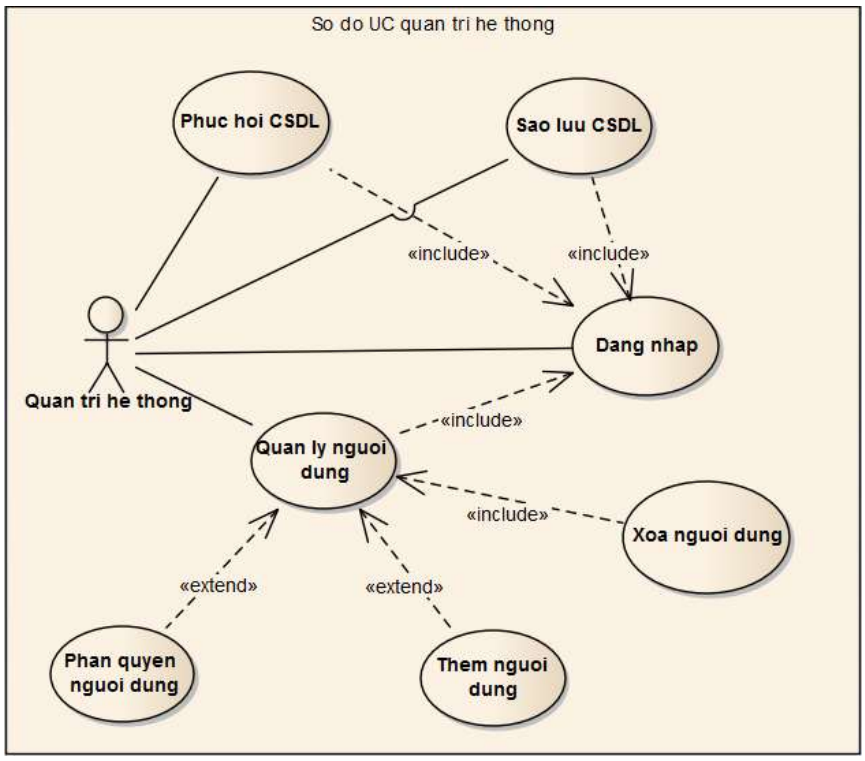
Hình 2: Biểu đồ Use Case - kế toán viên

3.2.3: Biểu đồ use case kiểm soát viên



Hình 3: Biểu đồ Use Case - kiểm soát viên

3.2.4: Biểu đồ use case quản trị hệ thống

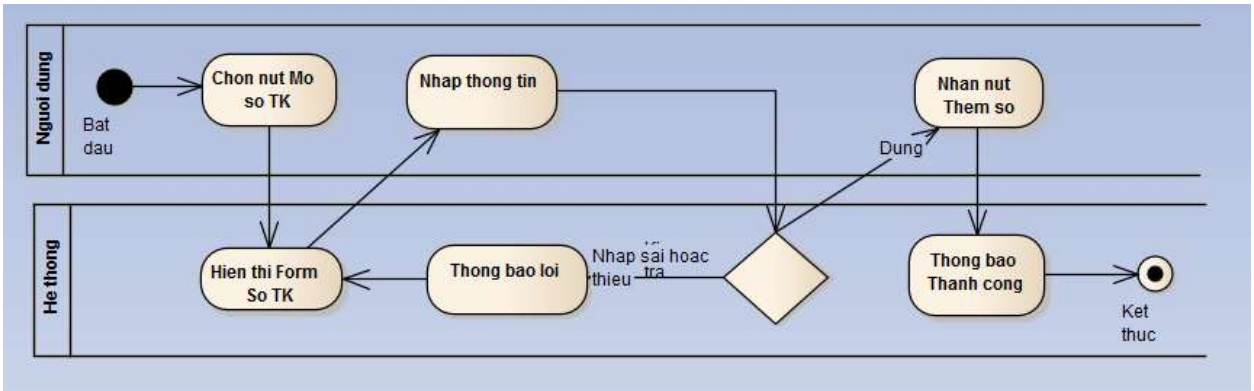


Hình 4: Biểu đồ Use Case - Quản trị hệ thống

PHẦN 4: ĐẶC TẢ CÁC USE CASE & BIỂU ĐỒ ACTIVITY DIAGRAM

4.1: Mở sổ tiết kiệm

Tiền điều kiện	Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Chức năng thành công thì một Sổ TK được thêm mới vào danh sách Sổ TK
Luồng sự kiện chính	▪ Từ giao diện chính người dùng chọn Mở sổ tiết kiệm ▪ Hiển thị form Mở sổ tiết kiệm ▪ Người dùng nhập thông tin vào form rồi nhấn nút Thêm sổ ▪ Hệ thống báo thành công
Luồng sự kiện phụ	Nếu người dùng nhập sai hoặc thiếu thông tin hệ thống báo lỗi và hiển thị lại form

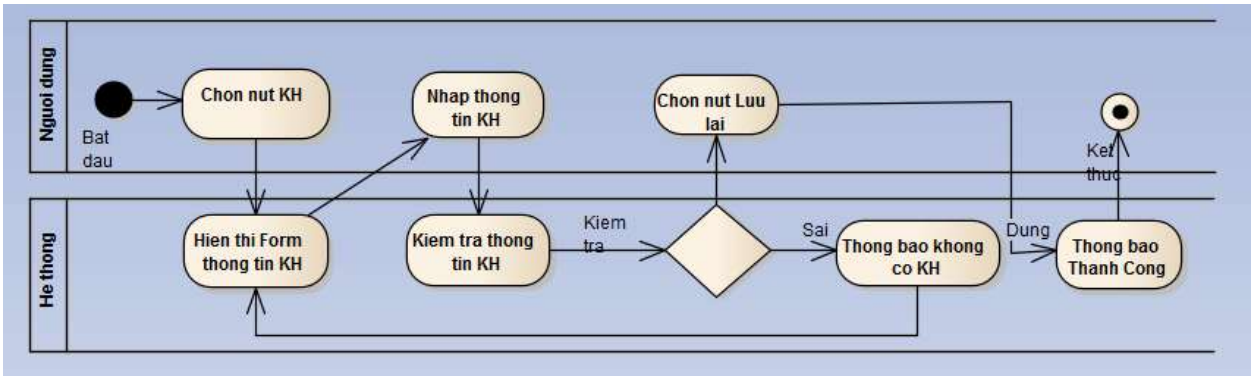


Hình 5: Biểu đồ Activity Diagram – Mở sổ tiết kiệm

4.2: Thêm khách hàng

Tiền điều kiện	Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Chức năng thành công thì một KH mới được thêm vào danh sách Sổ KH
Luồng sự kiện chính	▪ Từ giao diện chính người dùng chọn Khách hàng ▪ Hiển thị form nhập Thông tin khách hàng ▪ Người dung nhập thông tin khách hàng

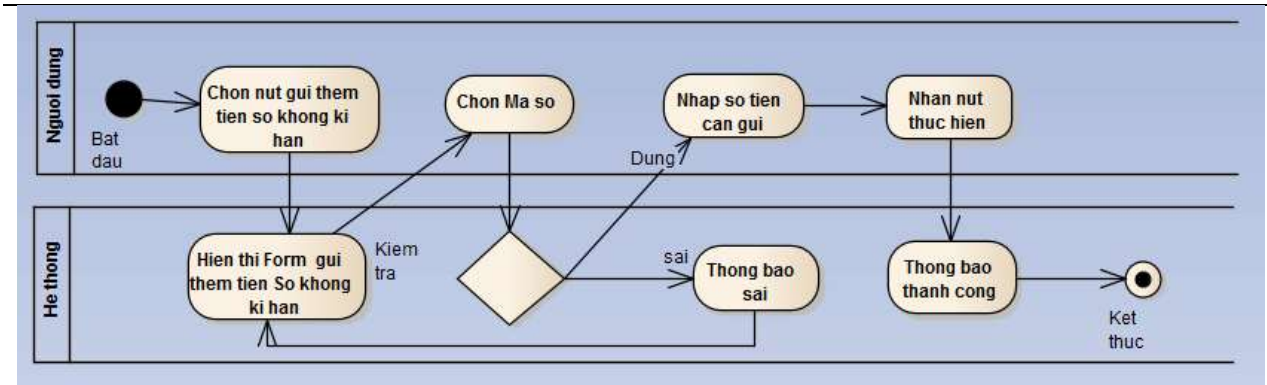
	▪ Chọn nút lưu lại ▪ Hệ thống báo thành công
Luồng sự kiện phụ	Nếu người dùng nhập sai hoặc thiếu thông tin hệ thống báo lỗi và hiển thị lại form



Hình 6: Biểu đồ Activity Diagram – Thêm Khách Hàng

4.3: Thêm vốn vào sổ không kỳ hạn

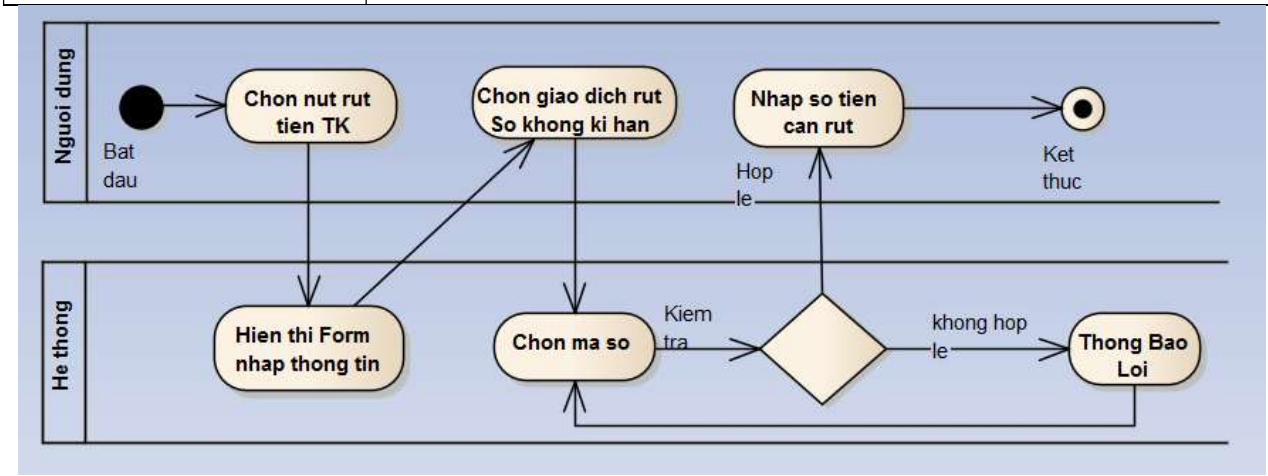
Tiền điều kiện	Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Nếu chức năng thành công Khách hàng được thêm vốn vào sổ không kỳ hạn.
Luồng sự kiện chính	▪ Từ giao điện chính người dùng chọn Gửi thêm tiền sổ không kì hạn. ▪ Chọn Mã sổ. ▪ Nhập số tiền cần gửi. ▪ Chọn nút Thực hiện. ▪ Hệ thống báo thành công.
Luồng sự kiện phụ	Người dùng nhập sai hoặc thiếu thông tin hệ thống báo lỗi và hiển thị lại form.



Hình 7: Biểu đồ Activity Diagram – Thêm vốn vào sổ không kỳ hạn

4.4: Rút lãi Sổ không kỳ hạn

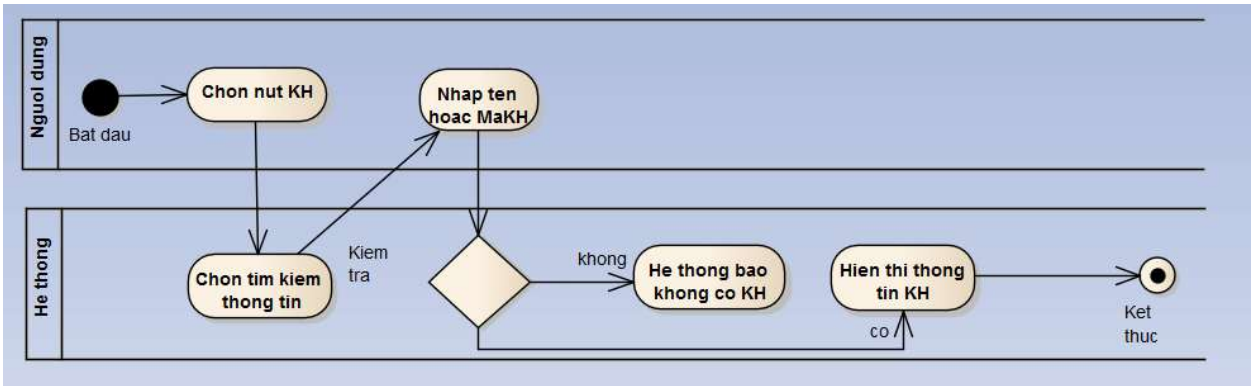
Tiền điều kiện	Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Nếu chức năng thành công Khách hàng rút được lãi Sổ không kỳ hạn
Luồng sự kiện chính	▪ Từ giao diên chính Người dùng chọn Rút tiền tiết kiệm ▪ Chọn giao dịch Rút lãi sổ không kỳ hạn ▪ Chọn Mã Sổ TK và nhập vào các thông tin cần thiết ▪ Chọn nút Thực hiện
Luồng sự kiện phụ	▪ Nếu Mã Sổ TK không đúng với Loại sổ TK trong CSDL hệ thống báo lỗi ▪ Nếu nhập thiếu thông tin hệ thống báo lỗi



Hình 8: Lượt đồ Activity Diagram – Rút sổ không kỳ hạn

4.5: Tra cứu Khách hàng

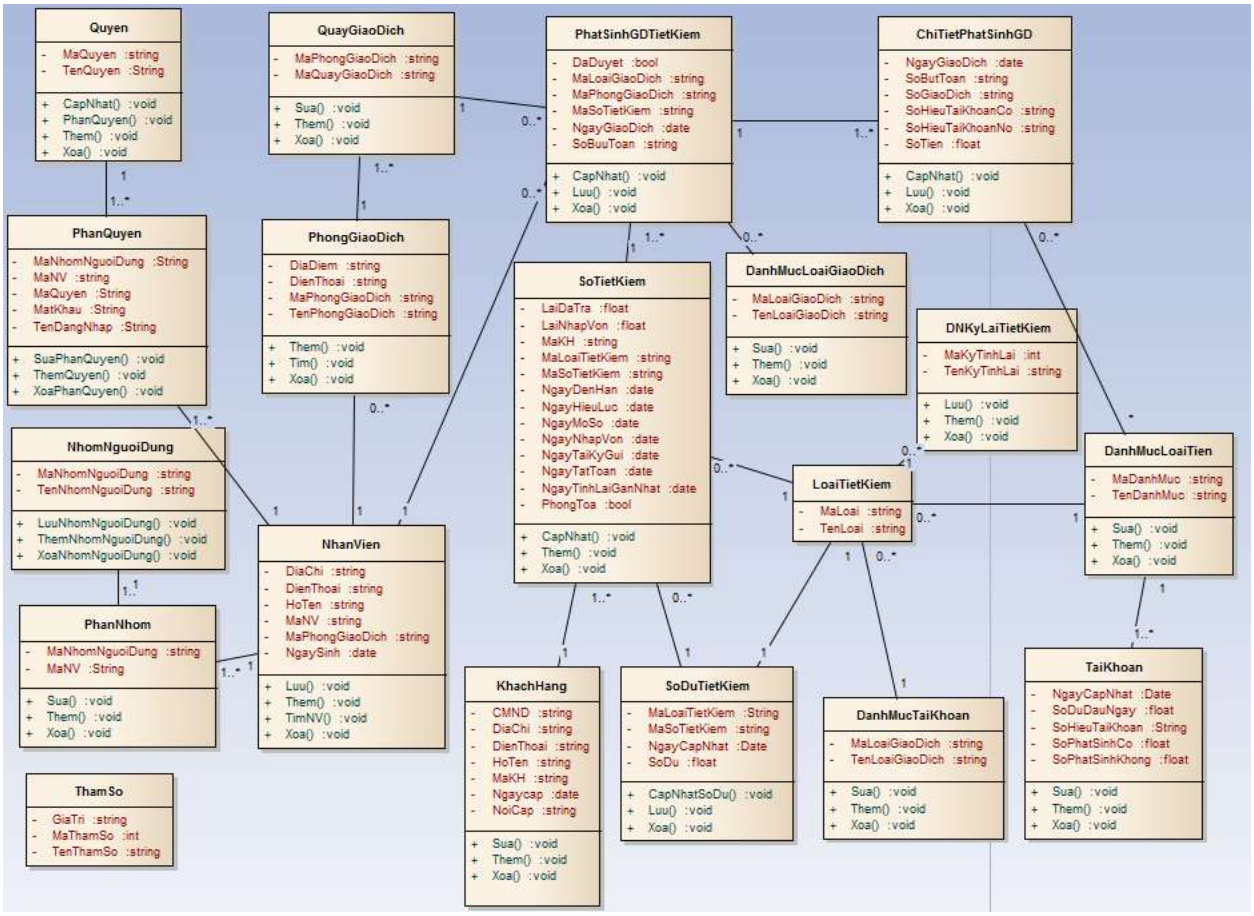
Tiền điều kiện	Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị thông tin một hoặc nhiều KH
Luồng sự kiện chính	▪ Từ giao diện chính người dùng chọn Khách hàng ▪ Chọn Tìm kiếm thông tin(theo Mã khách hàng hay theo tên) ▪ Nhập tên cần tìm ▪ Nhấn nút Tìm kiếm ▪ Hệ thống hiện thị thông tin khách hàng cần tìm
Luồng sự kiện phụ	Nếu người dùng không nhập tên thì hệ thống báo lỗi và hiển thị lại form



Hình 9: Biểu đồ Activity Diagram – Tra cứu khách hàng

PHẦN 5: ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG - CÁC LỚP BIÊN

5.1: Class Diagram



Hình 10: Sơ đồ lớp - Quản lý tiền gửi Tiết kiệm

Các quan hệ trên sơ đồ

STT	Các đối tượng	Ý nghĩa
1	Phòng giao dịch(1) Quầy giao dịch(1...n)	Phòng giao dịch có một hoặc nhiều quầy giao dịch. Quầy giao dịch phải thuộc một phòng giao dịch.
2	Phòng giao dịch(1) Nhân viên(1…n)	Phòng giao dịch có một hoặc nhiều nhân viên. Nhân viên phải thuộc một phòng giao dịch.

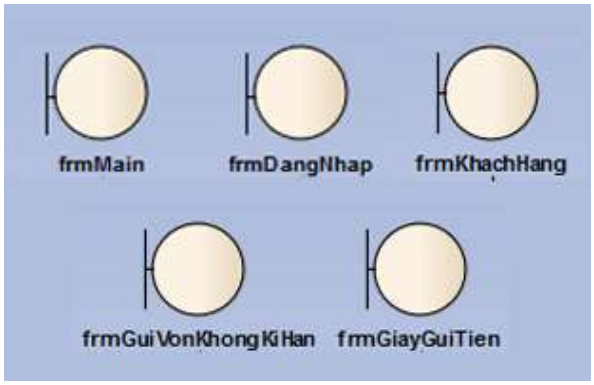
3	Quầy giao dịch(1) Phát sinh giao dịch tiết kiệm(0…n)	Một quầy giao dịch có thể thực hiện nhiều giao dịch hoặc không thực hiện giao dịch nào. Phát sinh giao dịch tiết kiệm phải được thực hiện tại một quầy.
4	Nhân viên(1) Phát sinh giao dịch tiết kiệm(0…n)	Một nhân viên có thể thực hiện nhiều giao dịch hoặc không thực hiện giao dịch tiết kiệm nào. Phát sinh giao dịch tiết kiệm phải được thực hiện bởi một nhân viên.
5	Danh mục loại giao dịch(1) Phát sinh giao dịch tiết kiệm(0…n)	Một loại giao dịch có thể phát sinh giao dịch tiết kiệm nhiều lần hoặc không phát sinh. Phát sinh giao dịch phải thuộc một loại giao dịch.
6	Sổ tiết kiệm(1) Phát sinh giao dịch tiết kiệm(1…n)	Một sổ tiết kiệm có một hoặc nhiều phát sinh tiết kiệm. Một phát sinh tiết kiệm phải thuộc một sổ tiết kiệm.
7	Phát sinh giao dịch tiết kiệm(1) Chi tiết phát sinh giao dịch(1…n)	Một phát sinh giao dịch có một hoặc nhiều chi tiết phát sinh giao dịch. Một chi tiết phát sinh giao dịch phải thuộc một phát sinh giao dịch.
8	Khách hàng(1) Sổ tiết kiệm(1…n)	Một khách hàng có thể có có một hoặc nhiều sổ tiết kiệm. Một sổ tiết kiệm phải thuộc một khách hàng
9	Sổ tiết kiệm(0…n) Số dư tiết kiệm(1)	Một sổ tiết có một số dư tiết kiệm. Một số dư tiết kiệm có thể không thuộc sổ tiết kiệm hoặc thuộc nhiều sổ tiết kiệm.

10	Sổ tiết kiệm(0…n) Loại tiết kiệm(1)	Một loại tiết kiệm không hoặc có nhiều sổ tiết kiệm. Một sổ tiết kiệm phải thuộc một loại tiết kiệm.
11	Loại tiết kiệm(0…n) Danh mục kỳ lãi tiết kiệm(1)	Một loại kỳ lãi tiết kiệm không hoặc có nhiều loại tiết kiệm. Một loại tiết kiệm phải thuộc một kỳ lãi tiết kiệm.
12	Loại tiết kiệm(0…n) Danh mục Tài khoản(1)	Một danh mục tài khoản không hoặc có nhiều loại tiết kiệm. Một loại tiết kiệm phải thuộc một kỳ lãi tiết kiệm.
13	Loại tiết kiệm(0…n) Danh mục Loại tiền(1)	Một danh mục loại tiền không hoặc có nhiều loại tiết kiệm. Một loại tiết kiệm phải thuộc một danh mục loại tiền.
14	Loại tiết kiệm(1) Số dư tiết kiệm(1)	Một loại tiết kiệm có một số dư tiết kiệm. Một số dư tiết kiệm phải thuộc một loại tiết kiệm.
15	Danh mục tài khoản(1) Tài khoản(1…n)	Một danh mục tài khoản có một hoặc nhiều số hiệu tài khoản. Một số hiệu tài khoản thuộc một danh mục tài khoản.
16	Danh mục tài khoản(2) Chi tiết phát sinh giao dịch(0..n)	Một số hiệu tài khoản không hoặc có nhiều chi tiết phát sinh giao dịch. Một chi tiết phát sinh giao dịch có hai số hiệu tài khoản.
17	Quyền(1…n) Nhóm người dùng(1…n)	Một nhóm người dùng có một hoặc nhiều quyền. Một quyền có thể phân ra nhiều nhóm.

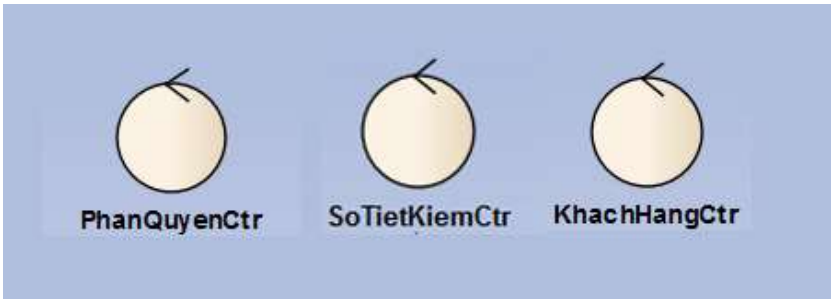
18	Nhân viên(1…n) Nhóm người dùng(1…n)	Một nhân viên có thể được phân vào nhiều nhóm. Một nhóm có một hoặc nhiều nhân viên.

5.2: Các lớp Boundary, Controller, Entity của chương trình

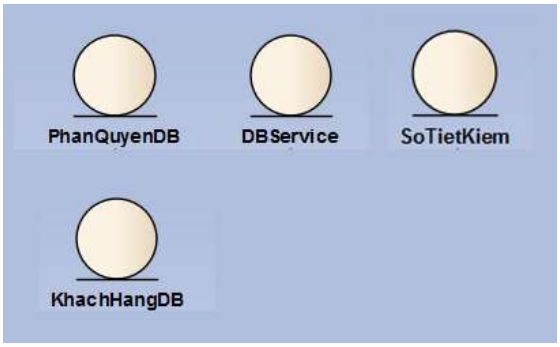
Các lớp Boundary



Các lớp Controller

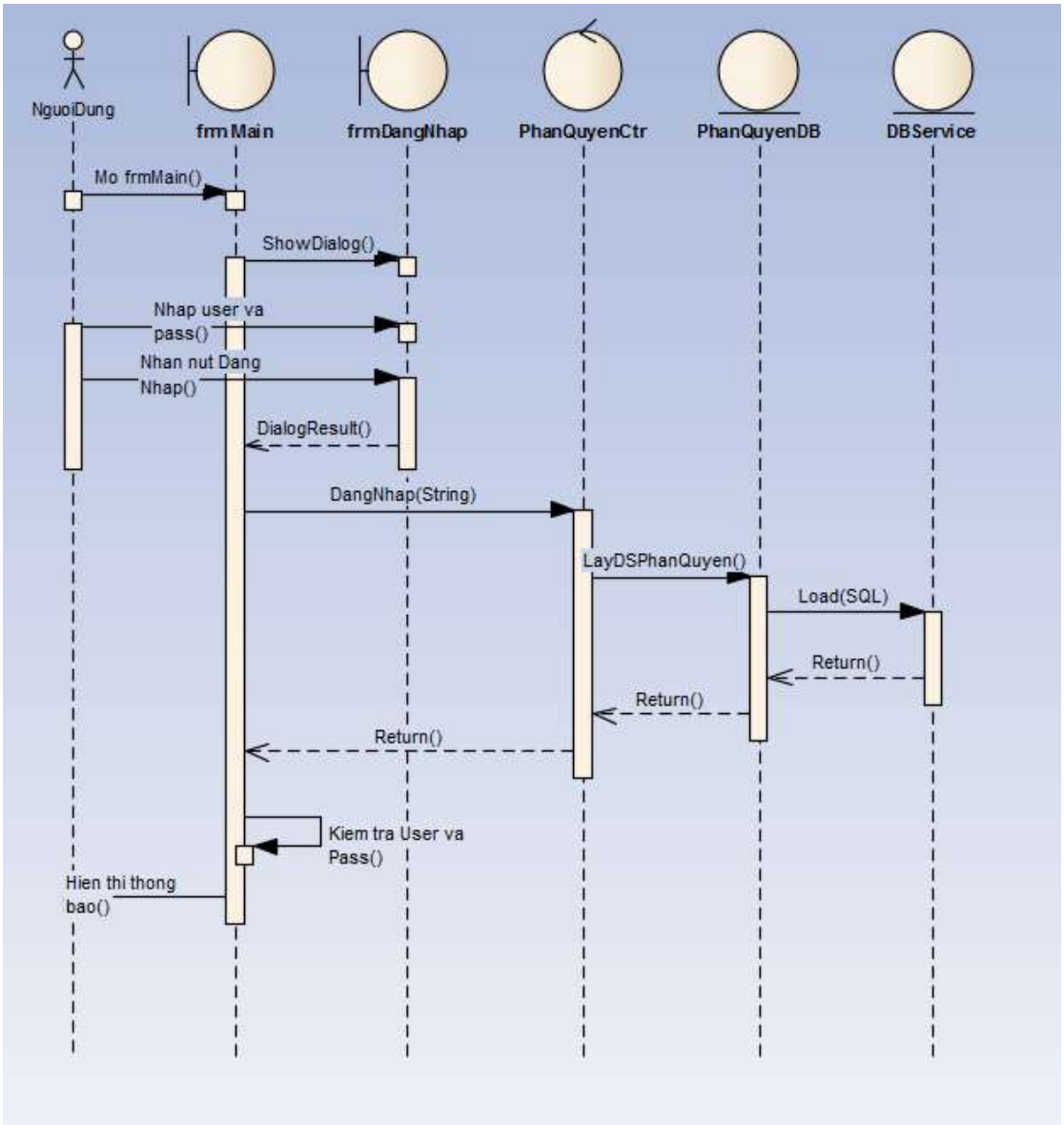


Các lớp Entity



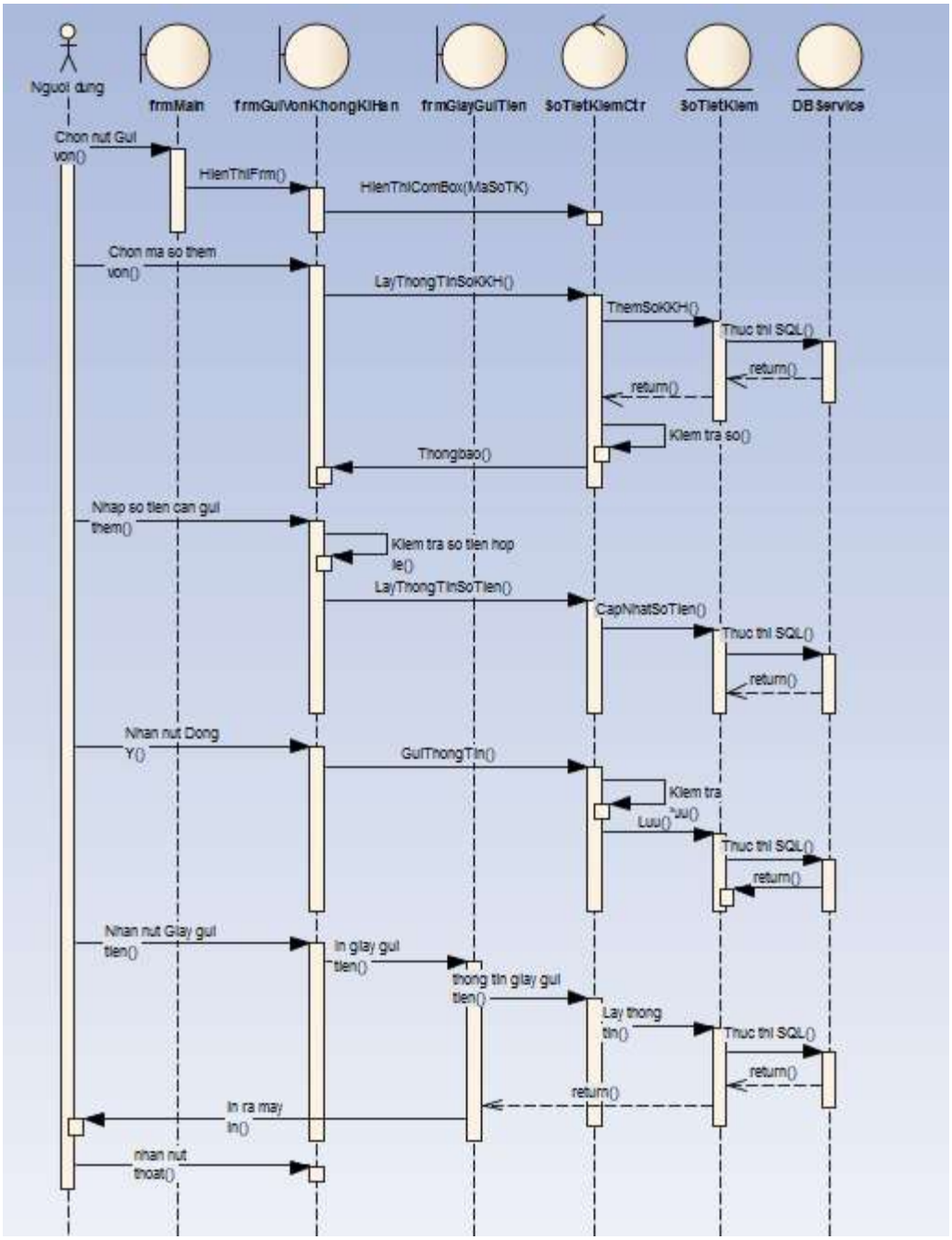
PHẦN 6: SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ - SEQUENCE

6.1 Sơ đồ trình tự Đăng Nhập:



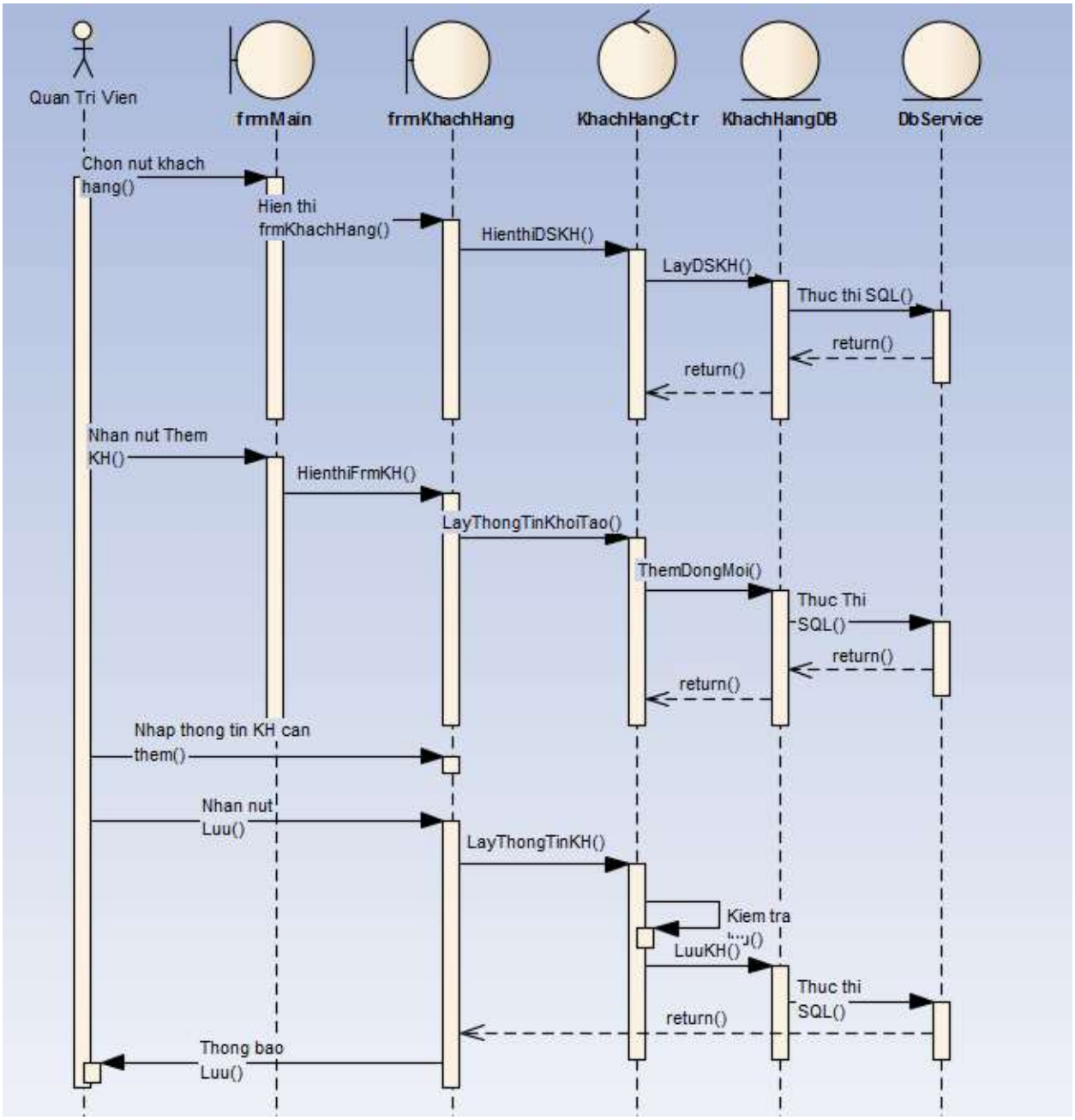
Hình 16: Sơ đồ trình tự Đăng nhập

6.2 Sơ đồ trình tự - Gửi thêm vốn sổ không kỳ hạn



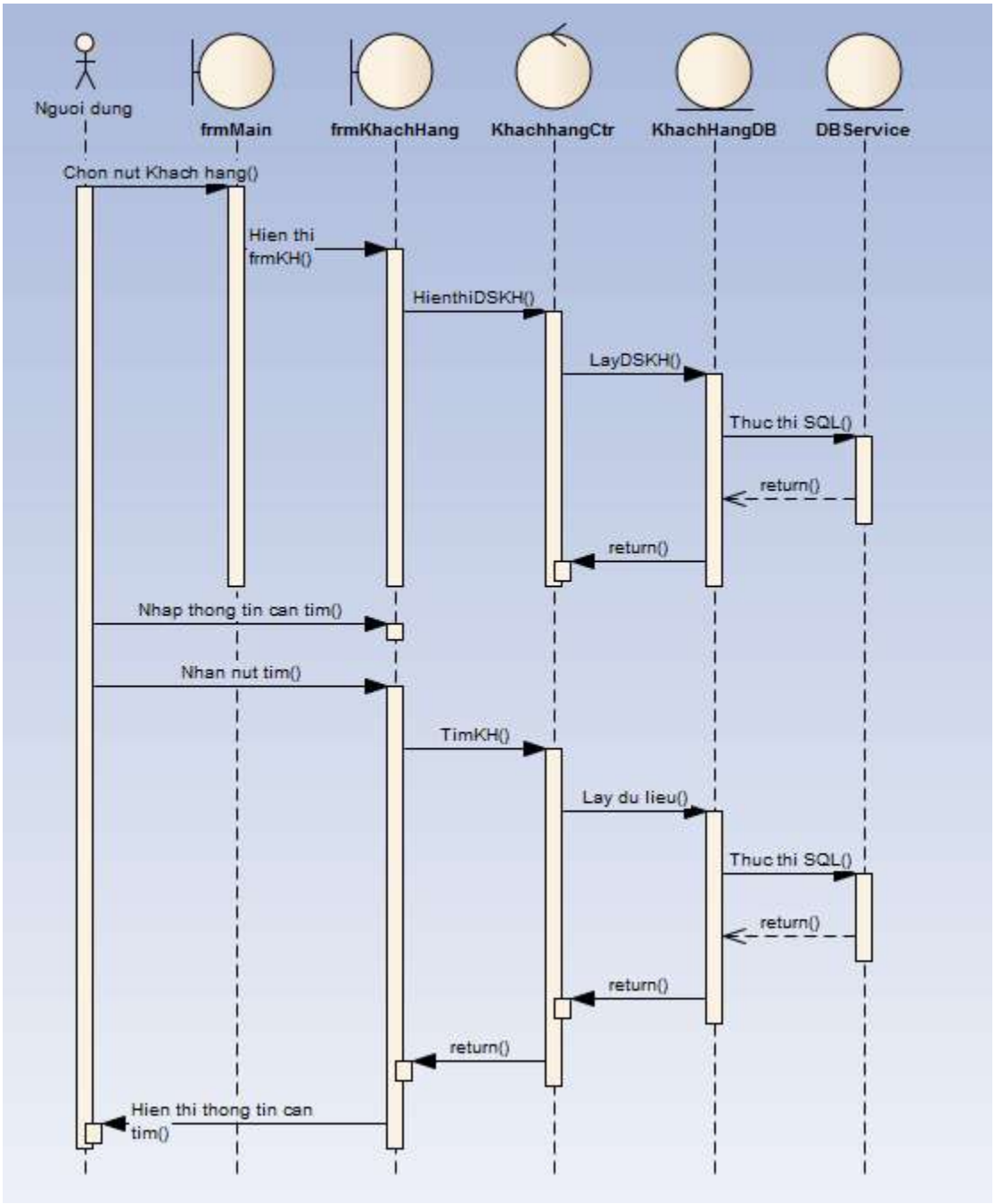
Hình 19: Sơ đồ trình tự - Gửi thêm vốn Sổ không kỳ hạn

6.3 Sơ đồ trình tự thêm khách hàng



Hình 17: Sơ đồ trình tự Thêm Khách hàng

6.4 Sơ đồ trình tự tìm kiếm khách hàng:



Hình 18: Sơ đồ trình tự Tìm kiếm Khách hàng